جزوه دوره مهندسی داده و مهندسی هوش مصنوعی

Data Engineering & AI Engineering

یادداشت‌های آموزشی، مفاهیم فنی و تمرین‌های دوره



جلسه دوم
مدرس :محمدمهدی شکری
تاریخ :یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵

تاریخ به روز رسانی : 20261019

درباره این جزوه

این جزوه با هدف ثبت، سازمان‌دهی و بازنویسی آموزشی مطالب دوره رایگان «مهندسی داده و مهندسی هوش مصنوعی» تهیه شده است.

محتوای آن بر اساس توضیحات مدرس، مثال‌های مطرح‌شده در کلاس و پرسش‌وپاسخ‌های آموزشی تدوین می‌شود. تلاش شده است مطالب گفتاری کلاس به متنی منظم، قابل فهم و مناسب مطالعه مستقل تبدیل شوند، بدون اینکه مفهوم اصلی صحبت‌های مدرس تغییر کند.

هدف این جزوه صرفاً خلاصه‌کردن جلسات نیست؛ بلکه ایجاد یک منبع آموزشی است که دانشجو بتواند در طول دوره و حتی چند ماه پس از پایان آن، برای یادگیری دوباره مفاهیم، مرور نکات فنی و آماده‌شدن برای فعالیت‌های عملی به آن مراجعه کند.

رویکرد آموزشی و شیوه تدوین

در تدوین مطالب، ابتدا مفاهیم اصلی هر جلسه با زبانی ساده و دقیق توضیح داده می‌شوند. سپس مثال‌های مدرس، کاربردهای عملی و ارتباط موضوعات با مسائل واقعی مهندسی داده و هوش مصنوعی بررسی می‌شوند.

برای حفظ دقت علمی و تمایز میان محتوای اصلی کلاس و توضیحات تکمیلی، از ساختار زیر استفاده شده است:

- **مطالب اصلی جلسه :**بازنویسی منظم توضیحات مدرس با حفظ مفهوم و مثال‌های اصلی.
- **تکمیل فنی :**توضیحات دقیق‌تر، اصلاح برداشت‌های احتمالی و نکات تکمیلی بر اساس منابع فنی معتبر.
- **مثال اضافی :**مثال‌ها و سناریوهایی که برای درک بهتر مفاهیم به جزوه افزوده شده‌اند.
- **نکات کاربردی :**ملاحظات اجرایی، محدودیت‌ها و تجربه‌های مرتبط با استفاده عملی از مفاهیم.
- **جمع‌بندی و سوال‌های مرور :**مرور مهم‌ترین مطالب و ارزیابی میزان یادگیری در پایان هر جلسه.

اصطلاحات تخصصی مانندData Pipeline ، Data Warehouse، ETL، Orchestrationو سایر مفاهیم فنی با نام اصلی انگلیسی حفظ شده‌اند تا مطالعه مستندات رسمی و منابع تخصصی برای دانشجویان آسان‌تر باشد.

محدوده و توسعه جزوه

این مجموعه به‌صورت تدریجی و هم‌زمان با انتشار جلسات جدید تکمیل می‌شود و دو مسیر اصلی دوره، یعنی Data Engineering وAI Engineering ، را پوشش می‌دهد.

نسخه‌های به‌روزشده جزوه‌ها، منابع تکمیلی و یادداشت‌های هر جلسه از طریق مخزن عمومی GitHub در دسترس خواهند بود.

مخزن جزوه‌ها:

https://github.com/LaneZero/data-ai-engineering-course

وب‌سایت اصلی دوره:

https://mostafaghadimi.github.io/data-course/

یادداشت درباره اعتبار محتوا

این جزوه یک مجموعه آموزشی مستقل و غیررسمی است و وابستگی رسمی به مدرس یا برگزارکنندگان دوره ندارد.

حقوق محتوای اصلی دوره متعلق به صاحبان آن است. توضیحات تکمیلی و مثال‌های افزوده‌شده نیز لزوماً بیانگر دیدگاه یا تأیید مدرس نیستند.

با وجود تلاش برای حفظ دقت فنی، توصیه می‌شود هنگام اجرای پروژه‌های واقعی، اطلاعات حساس یا تصمیم‌گیری‌های فنی مهم، مستندات رسمی ابزارها و منابع اصلی نیز بررسی شوند.

هدف از انتشار این مجموعه، **کمک به یادگیری عمیق‌تر، مرور منظم مفاهیم و اشتراک دانش با علاقه‌مندان حوزه داده و هوش مصنوعی** است.

فهرست مطالب

هدف جلسه و مسئله اصلی 1
مسیر محصول و درس تجربه موری 1
فرایند تصمیم‌گیری داده‌محور 2
هزینه بازگشت و نقش فرضیه‌ها 2
انتخاب متریک درست برای رشد 3
Funnel، Conversion و متریک‌های سلامت 3
Retentionو نگاهCohort 4
اقتصاد مشتری Payback :وLTV 4
وقتی داده گمراه می‌کند 4
تیم داده را بر اساس تصمیم واقعی بسازیم 5
ایجنت‌ها در عملیات شرکت 5
تمرین عملی و جمع‌بندی 5
تکمیل‌های فنی 6
واژه‌نامه 7
سوال های مرور: 7
پاسخ‌نامه مختصر 8

جلسه ۰۲ | تصمیم‌گیری داده‌محور در کسب‌وکار؛ از متریک‌ها تا ایجنت‌ها

تاریخ :(۱۸ اکتبر ۲۰۲۶) ۲۶ مهر ۱۴۰۵

دوره :مهندسی داده و مهندسی هوش مصنوعی

مدرس جلسه :محمدمهدی شکری

نوع جلسه :تصمیم‌گیری داده‌محور در کسب‌وکار؛ از متریک‌ها تا ایجنت‌ها

راهنمای مطالعه :متن اصلی، روایت آموزشی صحبت‌های مدرس است .هرجا توضیح یا اصلاحی فراتر از صحبت کلاس لازم بوده، با عنوان **تکمیل فنی** «یا» **مثال اضافی** مشخص شده است .این جلسه آموزشی و مقدماتی است؛ قرار نیست همه ابزارهایی را که نام برده شده‌اند همین حالا یاد بگیریم.

هدف جلسه و مسئله اصلی

این جلسه درباره نقش داده در تصمیم‌های واقعی کسب‌وکار است؛ از این‌که کدام مسئله را حل کنیم تا این‌که چه داده‌ای جمع‌آوری کنیم و چگونه بفهمیم تصمیم نتیجه داده است .مدرس برای توضیح موضوع، تجربه‌های خود در توسعه موری و ادنا را مبنا قرار می‌دهد و در پایان به استفاده از ایجنت‌های هوش مصنوعی در عملیات کسب‌وکار می‌رسد.

اهداف یادگیری :تشخیص متریک مفید از متریک نمایشی؛ صورت‌بندی تصمیم و فرضیه؛ شناختFunnel ، Retention،Conversion ، Payback وLTV ؛ شناسایی سوگیری و خطاهای ثبت داده؛ و فهمیدن این‌که چه وقت به تیم داده نیاز داریم.

مسیر محصول و درس تجربه موری

محمدمهدی شکری توضیح داد که پس از تجربه هم‌بنیان‌گذاری کوئرا، در شکل‌گیری موری(MORI) مشارکت داشته است .موری از تجربه‌های اولیه شبیه بازی و پیشنهاد محصول، به جست‌وجوی تصویری و متنی، جست‌وجوی هوشمند در فروشگاه‌ها و سپس دستیار خرید مکالمه‌ای رسید .ادنا نیز به‌عنوان محصول دیگری برای ساخت و بهبود تصاویر محصولات فروشگاهی معرفی شد.

در نسخه اولیه موری کاربران با انتخاب تصاویر و سلیقه خود سرگرم می‌شدند، تجربه را به دیگران نشان می‌دادند و برمی‌گشتند؛ اما لزوماً خرید نمی‌کردند .بنابراین نشانه‌هایی نظیر مشارکت، اشتراک‌گذاری و رشد بازدید، با هدف کسب‌وکار که آسان‌ترشدن خرید بود، یکسان نبود.

مدرس از نسخه جست‌وجوی هوشمند با حدود ۱۵۰ هزار کاربر فعال ماهانه مثال زد .با فرض ۱۰۰ هزار کلیک و ۳۰۰ تومان درآمد به‌ازای هر کلیک، درآمد فرضی ۳۰ میلیون تومان می‌شد .با وجود جذابیت محصول، مدل کسب‌وکار و بازگشت کاربر به اندازه کافی موفق نبود .به روایت مدرس، دنبال‌کردن متریک‌های نامناسب، زمان زیادی از تیم گرفت.

پس از انتقال قابلیت جست‌وجو به خود فروشگاه‌ها، مشتری پرداخت‌کننده مشخص‌تر شد .تبدیل تجربه جست‌وجو به چت نیز با این مشاهده ارتباط داشت که کاربران در Search Bar عموماً درخواست‌های پیچیده و گفت‌وگویی نمی‌نویسند.

فرایند تصمیم‌گیری داده‌محور

داده‌محور بودن به معنای جمع‌کردن هرچه بیشتر داده نیست .ابتدا باید تصمیم را با گزینه‌های مشخص تعریف کنیم، فرضیه‌های مؤثر را بشناسیم، شواهد مرتبط را پیدا کنیم و بعد از اقدام، نتیجه را دوباره بسنجیم.

مدرس سه سوال برای هر تصمیم مطرح کرد :چه داده‌ای می‌تواند نظرم را عوض کند؟ این تصمیم چقدر مهم است؟ برای تصمیم‌گیری چقدر زمان منطقی است؟ پاسخ این سه سوال برای اصلاح متن یک دکمه، افزایش بودجه تبلیغات و عرضه محصول تازه یکسان نیست.

مثال کلاس :صاحب فروشگاه لباس می‌خواهد بودجه تبلیغات ماهانه را از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ یا ۵۰۰ میلیون افزایش دهد .باید عملکرد کمپین فعلی، مشتریان واقعاً جدید، فروش منتسب و هزینه‌های مربوط بررسی شوند .مثال مدرس از افزایش مرحله‌ای بودجه و پایش کوتاه‌مدت نتیجه به‌جای جهش ناگهانی استفاده می‌کرد.

نمونه دیگر، خطای درگاه پرداخت بود :از دست رفتن روزی ۲۰ پرداخت فقط با درنظرگرفتن تعداد، اهمیت تصمیم را مشخص نمی‌کند .ارزش پرداخت‌ها و نسبت آن‌ها با کل فروش مهم است .برای عرضه یک محصول جدید نیز Market Researchو آزمایش اولیه ممکن است هفته‌ها زمان ببرند.

هزینه بازگشت و نقش فرضیه‌ها

مدرس توضیح داد که سختی تصمیم دست‌کم به دو عامل بستگی دارد :هزینه برگشت از تصمیم و دشواری گردآوری شواهد .متن یک دکمه آسان برمی‌گردد، اما تغییر مدل اشتراک به پرداخت به‌ازای مصرف یا حذف داده می‌تواند کاربران و فرایندها را تحت تأثیر قرار دهد.

در مثال افت فروش ادنا، پاسخ عجولانه «تبلیغات بیشتری بخریم» کافی نیست .علت ممکن است تغییر کانال جذب، تمام‌شدن موجودی محصولات فروشگاه‌های مشتری، افت نرخ تبدیل، یا اشکال در پرداخت باشد .برای هر فرضیه باید داده اختصاصی و در مواردی گفت‌وگو با مشتری تهیه کرد.

مدرس از شرکت‌کنندگان خواست فرض پنهان تصمیمشان را بنویسند و بپرسند کدام داده می‌تواند آن را رد کند . نمونه‌های کلاس شامل اثر تبلیغات در برابر نزدیک‌بودن فروشگاه، تفاوت تقاضای شهرها و تغییر هزینه نیروی کار پس از تعطیلی یک روز کاری بود.

شهود حاصل از تجربه می‌تواند مفید باشد، اما باید میان «چیزی که در این صنعت با شواهد می‌دانیم» و «حدسی که بدون داده زده‌ایم» فرق گذاشت.

انتخاب متریک درست برای رشد

بیشترشدن درآمد ممکن است از افزایش جذب مشتری، خلق ارزش بیشتر برای مشتری فعلی، بهبود پرداخت، تغییر قیمت یا افزایش بازگشت مشتری ناشی شود .بنابراین یک عدد کلی بدون شناخت سازوکار رشد، توضیح کافی به ما نمی‌دهد.

در مثال تبلیغات موری، بعضی کانال‌های اینستاگرامی ثبت‌نام زیادی می‌آوردند، ولی بخش بزرگی از ثبت‌نام‌کنندگان فروشگاه اینترنتی نداشتند .آن‌ها از تبلیغ چنین برداشت کرده بودند که محصول یک چت‌بات عمومی است .تعداد ثبت‌نام بالا بود، ولی «مشتری مناسب» ایجاد نمی‌شد.

مثال دیگر مربوط به وبلاگ یک کارگزاری بود :مطلبی درباره مسابقه فوتبال، بازدید و ثبت‌نام را افزایش داد، اما این به‌تنهایی به معنای رشد مشتری سرمایه‌گذار یا افزایش دارایی تحت مدیریت نیست.

در نسخه‌ای از موری، شمار پیام‌های چت به‌عنوان معیار رشد بررسی می‌شد .مدرس مثال زد که پاسخ‌های نامناسب دستیار هم ممکن است کاربر را مجبور به فرستادن پیام‌های بیشتر کند؛ پس افزایش پیام لزوماً نشانه بهترشدن محصول نیست.

متریک اصلی جدیدتر مورد اشاره مدرس، تعداد فروشگاه‌هایی بود که موری روی سایتشان فعال شده و در ۳۰ روز اخیر فروش تأییدشده مرتبط با آن داشته‌اند .این تعریف به خروجی اقتصادی مشتری نزدیک‌تر است؛ با این حال نیازمند مشاهده‌پذیری داده‌های فروش است.

Funnel، Conversion و متریک‌های سلامت

برای تحلیل مسیر مشتری می‌توان Funnel ساخت :جذب یا ثبت‌نام ← نصب و راه‌اندازی ← گفت‌وگو ← فروش تأییدشده .اختلاف شمار مراحل نشان می‌دهد کجا ریزش رخ داده است؛ اما بهتر است برای مقایسه درست، بازه زمانی و جمعیت مبنا ثابت باشد.

مدرس نمونه‌ای از ۹۹۰ فروشگاه نصب‌کننده موری و ۴۴۷ فروشگاه دارای فروش را بیان کرد .نسبت تقریبی ۴۵ درصد می‌تواند نقطه شروع یک فرضیه باشد :شاید آموزش و راه‌اندازی بهتری لازم است، نه صرفاً تبلیغ برای جذب فروشگاه بیشتر.

در نمونه دیگری از ادنا، تعداد ورودکنندگان و سپس ورودی‌های درگاه و پرداخت‌های موفق بررسی شد تا مشخص شود محدودیت رشد در کدام مرحله قرار دارد.

علاوه بر متریک اصلی رشد، Health Metrics لازم‌اند .اگر یک فروشگاه ماهی دو میلیون تومان بابت محصول بپردازد ولی هزینه زیرساخت هوش مصنوعی برای سرویس‌دهی به آن چهار میلیون تومان باشد، افزایش فروشگاه فعال به‌تنهایی سودآوری را تضمین نمی‌کند .کیفیت پاسخ، تأخیر، هزینه و رضایت مشتری نیز باید پایش شوند.

Retentionو نگاهCohort

تعداد کل کاربران فعال ممکن است رشد کند، درحالی‌که کاربران قدیمی به‌سرعت از دست می‌روند .مدرس مثال زد که از ۱۰۰ کاربر هفته اول، در هفته چهارم فقط ۳۵ نفر باقی بمانند؛ جذب کاربران جدید می‌تواند این افت را پشت رشد کلی پنهان کند.

درRetention Matrix ، کاربران بر اساس زمان ورود یا ویژگی مشخص در Cohort گروه‌بندی می‌شوند .سپس درصد بازگشت هر Cohort در هفته‌های بعد مقایسه می‌شود .به این ترتیب می‌توان دید آیا نگهداشت کاربران تازه بهتر شده است یا نه.

مدرس همچنین رشد کاربران فعال را به ورود کاربران جدید، فعال‌شدن دوباره کاربران قبلی و از دست‌رفتن کاربران فعال تفکیک کرد؛ این نگاه روشن‌تر از مقایسه صرف دو عدد کل است.

اقتصاد مشتری Payback :وLTV

Payback Periodنشان می‌دهد چقدر طول می‌کشد تا حاشیه مشارکت یا جریان نقدی منتسب به مشتری، هزینه جذب او را جبران کند؛ بسته به تعریف سازمان ممکن است روش محاسبه متفاوت باشد .مدرس در مثال فرضی درآمد و هزینه ماهانه مشتری نشان داد که سودآوری از ماه‌های بعد شروع می‌شود.

Lifetime Valueیا LTV به ارزشی اشاره می‌کند که از رابطه با مشتری در طول عمر پیش‌بینی‌شده آن حاصل می‌شود . مدرس هشدار داد که در محاسبه ارزش، فقط پول پرداخت‌شده توسط مشتری را نبینیم؛ هزینه‌های متغیر خدمت‌رسانی و طول رابطه اهمیت دارند.

برای اشتراک سالانه مثال زده شد که اگر ۱۸ میلیون تومان برای ۱۲ ماه خدمات دریافت شود، میانگین ماهانه ۱٫۵ میلیون تومان است؛ دریافت نقدی یک‌جای مبلغ به معنی درآمد اقتصادی ۱۸ میلیون تومان در هر ماه نیست.

مدرس یادآور شد که تورم و تغییر قیمت‌ها، مقایسه مشتریان در بازه‌های طولانی را در ایران دشوارتر می‌کند .تعریف متریک باید شامل بازه زمانی، نوع درآمد، هزینه‌های لحاظ‌شده و جمعیت مشتری باشد.

وقتی داده گمراه می‌کند

نخستین مشکل، Missing Data است :نبود گزارش فروش از بعضی فروشگاه‌ها به معنی فروش صفر نیست .اگر سیستم نتواند خرید موفق را مشاهده کند، نباید آن فروشگاه را بدون علامت «نامشخص» در گروه بدون فروش قرار دهد.

در همکاری آزمایشی با جاباما، مشاهده شد کاربران گفت‌وگوکننده با موری نرخ رزرو بیشتری داشتند .مدرس تأکید کرد که این مشاهده ثابت نمی‌کند موری به همان اندازه باعث افزایش خرید شده است؛ ممکن است مشتریان مصمم‌تر بیشتر سراغ چت رفته باشند .این تفاوت همبستگی و علیت است.

مدرس همچنین به خطاهای تعریف شاخص، Selection Bias یا تمرکز صرف بر موارد موفق، تغییر فصل و شرایط بازار، مقایسه گروه‌های نامشابه و کامل‌نبودن داده اشاره کرد.

مثال عملی مهم‌تر :برخی پرداخت‌های یک درگاه در ادنا دوبار در داده ثبت می‌شدند و درآمد داشبورد را بیش از واقع نشان می‌دادند .کنترل تطبیق با حساب مالی و جداسازی تلاش پرداخت از پرداخت موفق برای آشکارشدن مشکل لازم بود.

در نمونه دیگری، سفارش‌های لغوشده به‌اشتباه به‌عنوان فروش قطعی شمرده می‌شدند؛ یا تلاش‌های تکراری برای پرداخت به‌صورت چند سفارش مستقل دیده می‌شدند.

تیم داده را بر اساس تصمیم واقعی بسازیم

مدرس سه وضعیت را از هم جدا کرد :داده موجود ولی نامطمئن و ناسازگار است؛ یک عدد در سیستم‌ها با اعداد دیگر تطبیق ندارد؛ یا پاسخ به پرسش مدیریتی مستلزم اجرای مکرر Query و کار دستی است .این‌ها می‌توانند نیازهای واقعی برای مهندسی داده و تحلیل داده باشند.

مثال قیمت‌گذاری تصاویر ادنا نشان می‌داد هزینه هر تصویر ممکن است از هزینه تولید، فراخوانی API و بهبود کیفیت تشکیل شود .استفاده مجدد از خروجی، تغییر قیمت ارائه‌دهنده و کش‌کردن نیز می‌تواند هزینه نهایی را تغییر دهد . بدون Metric Definition شفاف، یک پرسش به چند جواب متفاوت می‌رسد.

پیش از استخدام تیم داده باید روشن باشد چه کسی تصمیم می‌گیرد، چه داده‌ای تصمیم را تغییر می‌دهد، مشکل فعلی دقیقاً کجاست و کدام نقش می‌تواند آن را حل کند .عنوان شغلی به‌تنهایی مسئله کسب‌وکار را حل نمی‌کند.

ایجنت‌ها در عملیات شرکت

مدرس چهار ایجنت در استفاده داخلی مجموعه را معرفی کرد :«آقا بهرام» برای امور مالی و اداری، «مژده» برای پیگیری مشتری و مسائل فروشگاه‌ها، «جیمی» برای مارکتینگ و «عمو بی» برای مشاوره تصمیم‌های تجاری .نمونه‌هایی از تهیه گزارش، بررسی داده، پیگیری باگ و پیشنهاد درباره قیمت یا تخفیف مطرح شد.

به گفته مدرس، این ابزارها به‌صورت روزمره در گروه‌های کاری استفاده می‌شوند و بخشی از کارهای تکراری را سریع‌تر می‌کنند .یک نمونه نقل‌شده، زمان کوتاه بین گزارش باگ مشتری و رسیدگی به آن بود.

هم‌زمان، مدرس به خطای واقعی در پرداخت حقوق توسط ایجنت اشاره کرد و بر مسئله محدودبودن دسترسی به داده مشتریان و اطلاعات حساس تأکید کرد .بنابراین استفاده از ایجنت، نیاز به داده درست، کنترل دسترسی و بررسی خروجی را حذف نمی‌کند.

تمرین عملی و جمع‌بندی

تمرین اصلی جلسه :یک کسب‌وکار واقعی یا فرضی انتخاب کنید و بنویسید کدام تصمیم مشخص باید گرفته شود، گزینه‌ها چیست، کدام فرضیات هنوز اثبات نشده، چه داده‌ای می‌تواند تصمیم را تغییر دهد، هزینه اشتباه چقدر است و چه زمانی برای آزمایش و بازبینی مناسب است.

جمع‌بندی :عددی که بزرگ‌تر می‌شود لزوماً به معنی رشد سالم نیست؛ متریک باید به ارزش واقعی و هدف کسب‌وکار وصل باشد .داده ناقص، تعریف مبهم متریک و نسبت‌دادن نادرست علت می‌تواند تصمیم را منحرف کند .اول تصمیم را روشن می‌کنیم، بعد سراغ داده، ابزار، استخدام یا ایجنت می‌رویم.

تکمیل‌های فنی

**تکمیل فنی	فروش منتسب به دستیار**
داشتن فروش پس از گفت‌وگو، Attribution یا مشاهده یک هم‌زمانی است؛ برای ادعای افزایش علّی فروش باید طراحی آزمایش، گروه کنترل یا روش معتبر شناسایی اثر در نظر گرفت.
**تکمیل فنی	بودجه تبلیغات**
افزایش فروش منتسب را نباید مستقیم سود دانست .برای نتیجه اقتصادی باید حاشیه مشارکت افزایشی، هزینه جذب و اثر بدون تبلیغ را جدا کرد.
**تکمیل فنی Payback	وLTV**
محاسبه LTV باید روش روشن داشته باشد Revenue-based LTV :با Contribution-based LTV فرق دارد .برای Paybackنیز بهتر است به بازگشت هزینه جذب از سود مشارکت توجه شود.
**تکمیل فنی	درآمد اشتراک**
پول نقد دریافت‌شده، درآمد شناسایی‌شده و سود یکسان نیستند .مثال ۱۸ میلیون تومان اشتراک سالانه در این جلسه برای فهم توزیع ساده ماهانه است.
**تکمیل فنی	فروش تکراری**
برای تحلیل پرداخت، شناسه یکتای تراکنش، وضعیت نهایی، تلاش پرداخت و رخداد Callback باید تفکیک شوند . استفاده از Idempotency و Reconciliation در پیاده‌سازی واقعی اهمیت دارد.
**تکمیل فنی	ایجنت‌های مالی**
اقدام‌های حساس مانند حقوق، پرداخت و تغییر دسترسی بهتر است تحت حداقل دسترسی، لاگ ممیزی و تأیید انسانی انجام شوند؛ موفقیت چند اقدام خودکار تضمین درستی همه خروجی‌ها نیست.

واژه‌نامه

فهرست اصطلاحات این جلسه Metric :

ردیف	معادل فارسی	اصطلاح انگلیسی
۱	شاخص سنجش	**Metric**
۲	نرخ تبدیل	**Conversion Rate**
۳	قیف مراحل	**Funnel**
۴	نگهداشت	**Retention**
۵	گروه هم‌ویژگی	**Cohort**
۶	ارزش طول عمر مشتری	**LTV (Lifetime Value)**
۷	زمان بازگشت هزینه جذب	**Payback Period**
۸	شاخص سلامت	**Health Metric**
۹	انتساب نتیجه	**Attribution**
۱۰	تطبیق داده	**Reconciliation**
۱۱	سوگیری	**Bias**
۱۲	کیفیت داده	**Data Quality**
۱۳	ایجنت خودکار یا نیمه‌خودکار	**Agent**
14	مرور تصمیم‌گیری داده‌محورسوال‌های	**Data-driven Decision-making**

سوال های مرور:

1) چرا زیادشدن بازدید یا پیام‌های چت لزوماً نشانه موفقیت محصول نیست؟

2) سه سوالی که مدرس برای بررسی یک تصمیم مطرح کرد چه بودند؟

3) در تصمیم افزایش بودجه تبلیغات، فقط کدام عدد را نباید معیار قرار داد؟

4) دو عامل اصلی دشواری تصمیم از نگاه مدرس چه بودند؟

5) چرا ثبت‌نام کاربران فاقد فروشگاه برای موری معیار رشد خوبی نبود؟

6) Funnel چه کمکی به اولویت‌بندی کار تیم می‌کند؟

7) چرا Health Metrics باید در کنار متریک اصلی باشند؟

8) Retention Cohort چه چیزی را نشان می‌دهد که کاربر فعال کل پنهان می‌کند؟

9) Payback Period را با یک جمله توضیح دهید.

10) چرا مبلغ اشتراک سالانه را نباید با درآمد ماهانه یکی دانست؟

11) چرا نرخ رزرو بالاتر میان کاربران چت‌کننده با موری، اثبات اثر چت نیست؟

12) Missing Data چگونه به اشتباه «بدون فروش» تفسیر می‌شود؟

13) ثبت دوباره پرداخت چه اثر اقتصادی ظاهری ایجاد می‌کند؟

14) چه زمانی ساختن تیم داده توجیه دارد؟

15) در استفاده از ایجنت مالی چه کنترل‌هایی حیاتی‌اند؟

پاسخ‌نامه مختصر

1) زیرا ممکن است هدف واقعی مانند خرید یا ارزش ایجادشده بهتر نشده باشد؛ حتی پاسخ بد می‌تواند تعداد پیام را افزایش دهد.

2) داده تغییردهنده تصمیم چیست، اهمیت تصمیم چقدر است و چه زمانی برای تصمیم نیاز است.

3) صرف افزایش فروش یا تعداد ثبت‌نام؛ باید اثر افزایشی و هزینه مرتبط سنجیده شود.

4) هزینه برگشت از تصمیم و پیچیدگی گردآوری شواهد.

5) چون مشتری هدف محصول فروشگاه‌دار بود و ثبت‌نام عمومی الزاماً به ارزش تجاری منتهی نمی‌شد.

6) محل ریزش و محدودیت مرحله‌ای رشد را نشان می‌دهد.

7) برای جلوگیری از رشدی که همراه با زیان مالی، افت کیفیت یا تأخیر است.

8) بازگشت و ماندگاری گروه‌های هم‌دوره ورود در طول زمان.

9) مدت لازم برای جبران هزینه جذب مشتری از ارزش مشارکت یا جریان نقدی مرتبط.

10) پرداخت یکجای نقدی با خدمت‌رسانی و درآمد متعلق به ماه‌های مختلف متفاوت است.

11) ممکن است کاربران آماده خرید بیشتر چت کنند؛ همبستگی علت را ثابت نمی‌کند.

12) وقتی داده فروش در دسترس نیست اما نبود مشاهده را با فروش صفر یکی می‌گیریم.

13) درآمد داشبورد را بیش از واقع و ممکن است سودآوری را کاذب نشان دهد.

14) وقتی مسئله تصمیم‌گیری و مانع داده‌ای آن تعریف شده و مهارت تخصصی مناسب مشخص است.

15) کنترل دسترسی، تأیید انسانی اقدامات حساس، ثبت لاگ و تطبیق خروجی.